

Aprendizaje Automático 1 - Tarea 1

Fecha: 30/09/2026

Integrantes:

Juan David Martínez Legarda

Daniel Velasco López

Juan Esteban Cardona García

Katherin Adriana Camargo Cetina

Docente: Milton Sarria

Universidad ICESI

Santiago de Cali, Valle del Cauca

Tarea 1 – Contexto del negocio: caña de azúcar en el Valle del Cauca e Ingenio Providencia

Proyecto final – Predicción y clasificación en la Industria Azucarera

I. Introducción

El taller busca predecir la productividad (TCH, toneladas de caña por hectárea) y la calidad (%Sac.Caña) de las suertes del Ingenio Providencia, y clasificarlas en niveles bajo, medio y alto. Esta sección documenta el negocio antes de modelar: el peso económico del sector, los factores agronómicos de cada variable objetivo, las particularidades del ingenio y el estado del arte en machine learning para cultivos.

Los datos son HISTORICO_SUERTES.xlsx (21.027 cosechas, 85 variables, 2017-01 a 2024-07) y BD_IPSA_1940.xlsx (2.187 cosechas de la variedad CC01-1940, 21 variables, 2014-07 a 2021-01). Todas las cifras externas provienen de las fuentes listadas al final, citadas en formato APA 7; las cifras sobre los datos del taller provienen de los notebooks del grupo. Esta es la versión extendida; el informe final (máx. 5 páginas) usa una versión condensada.

II. Importancia económica y social del sector

La agroindustria de la caña aporta cerca del 0,6 % del PIB nacional, entre el 2,4 % y el 2,5 % del PIB agrícola nacional, el 21,1 % del PIB agrícola del Valle del Cauca y el 11,1 % de su PIB industrial (Asocaña, s. f.; Jaramillo Palacio, 2025). Se concentra en el valle geográfico del río Cauca, en más de 50 municipios de cinco departamentos (Valle, Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío), con 14 plantas productoras de azúcar y unos 4.500 cultivadores (Asocaña, s. f.).

Indicador	2024	2025
Caña molida (millones de t)	22,1 (Asocaña, 2025)	23,0 (Becerra, 2026)
Azúcar producido (millones de t)	2,00 (Asocaña, 2025)	~2,0 (Becerra, 2026)
Área sembrada (ha)	239.472 (Asocaña, 2025)	—
TCH promedio del sector (t/ha)	113,9; en 2023 fue 102,0 (Asocaña, 2025)	—
Bioetanol (millones de litros)	406 (Asocaña, 2025)	445 (Becerra, 2026)
Energía cogenerada (GWh)	1.876 (Jaramillo Palacio, 2025)	1.928 (Becerra, 2026)
Empleos directos e indirectos	286.000 (Jaramillo Palacio, 2025)	286.000 (Becerra, 2026)

En lo social, la presidenta de Asocaña estima que 6 de cada 10 familias de los municipios cañeros están vinculadas a la agroindustria (Jaramillo Palacio, 2025). La productividad colombiana duplica el promedio mundial, aunque cayó de 133 t/ha en 2017 a 102 t/ha en 2023 tras tres años de La Niña, con lluvias muy por encima del promedio histórico de 1.288 mm/año (González Vidal, 2024; Salazar Gaitán, 2024), y se recuperó a 113,9 t/ha en 2024 (Asocaña, 2025).

Para el modelado esto importa por dos razones. El ingreso depende a la vez del tonelaje (TCH) y de su riqueza en sacarosa, que juntos determinan el azúcar por hectárea. Y la variabilidad climática entre años es grande, lo que obliga a considerar el año o la época de cosecha al validar los modelos.

III. Factores que determinan el TCH

El TCH depende sobre todo de la zona agroecológica (suelo y balance hídrico), la variedad, la edad de cosecha y el número de corte; el riego, la fertilización y las plagas ajustan ese potencial. Cenicaña identificó 51 zonas agroecológicas en el valle a partir de grupos de suelo y de humedad; entre zonas, el TCH medio varió de 135,7 t/ha (zona 1C0) a 113,9 t/ha (zona 9C3, con exceso de humedad) (Carbonell González et al., 2001).

Factor	Efecto sobre el TCH	Fuente
Agua	La caña requiere 1.000–1.250 mm por ciclo de 13 meses; la lluvia anual del valle varía entre 800 y 2.600 mm (promedio 1.000 mm), con dos temporadas lluviosas (marzo–mayo y octubre–noviembre), por lo que el riego cubre el déficit	Torres Aguas (1995)
Exceso de lluvia (La Niña)	Lluvias muy superiores al promedio histórico redujeron el TCH nacional de 133 t/ha (2017) a 102 t/ha (2023) al afectar el desarrollo y las labores	González Vidal (2024)
Suelo y zona	La zona agroecológica define el potencial productivo y la elección de variedad	Carbonell González et al. (2001)
Variedad	CC 01-1940, seleccionada para zonas húmedas, superó a CC 85-92 en casi 18 TCH en validación comercial y en 2 t de azúcar/ha en promedio de cinco años	Viveros Valens (2018)
Edad de cosecha	CC 01-1940 no debe cosecharse antes de los 12,5 meses	Viveros Valens (2018)
Número de corte	El TCH cae con cada soca: 132,8 t/ha en plantilla frente a 114,7 t/ha en la segunda soca (–13,7 %)	Posada Contreras y Luna González (2000)
Riego	Entre dos y seis riegos hasta los 10 meses; después se suspenden en variedades que se cosechan a los 12–13 meses	Torres Aguas (1995)
Fertilización	El nitrógeno favorece el crecimiento, pero en dosis altas es la causa principal de	Larrahondo y Villegas (1995)

Factor	Efecto sobre el TCH	Fuente
	bajas acumulaciones de sacarosa	
Plagas (<i>Diatraea</i>)	El TCH disminuye 0,7 % en promedio por cada punto porcentual de daño	Vargas y Gómez (2005)

También hay diferencias regionales: en 1999 la zona norte del valle promedió 129,1 t/ha y la zona sur 111,1 t/ha (Posada Contreras y Luna González, 2000).

IV. Factores que determinan el %Sac.Caña

La sacarosa depende sobre todo de la maduración: la planta acumula azúcar cuando frena su crecimiento, lo que favorecen el clima seco, la oscilación térmica, la suspensión del riego y los madurantes. Por eso TCH y sacarosa tienden a moverse en sentidos opuestos: lo que impulsa el crecimiento (agua, nitrógeno) diluye el azúcar.

Factor	Efecto sobre la sacarosa	Fuente
Lluvia antes de la cosecha	Una alta precipitación acumulada 1 o 2 meses antes de la cosecha reduce la sacarosa; los máximos se dan en época seca	Larrahondo y Villegas (1995)
Oscilación térmica	Una diferencia de 11–12 °C entre la temperatura máxima y la mínima estimula el almacenamiento de sacarosa	Larrahondo y Villegas (1995)
Radiación solar	Menos luz reduce la acumulación de sacarosa; la nubosidad de los periodos La Niña se asocia a menores rendimientos	Agencia de Noticias UNAL (s. f.)
Manejo del agua	Suspender el riego al final del ciclo concentra azúcares	Torres Aguas (1995); Larrahondo y Villegas (1995)
Nitrógeno	Dosis altas son la causa principal de bajas acumulaciones de sacarosa	Larrahondo y Villegas (1995)
Madurantes	Aplicados a los 10–12 meses y con cosecha 6–10 semanas después, aumentan la sacarosa 7 % en promedio en lotes comerciales	Villegas y Arcila (2003)
Variedad y edad	Las variedades difieren en su curva de maduración; cosechar antes de la edad óptima penaliza el rendimiento	Larrahondo y Villegas (1995); Viveros Valens (2018)
Cosecha y transporte	Cada 1 % de materia extraña resta cerca de 1,5 kg de azúcar por tonelada, y cada hora entre	Buesaquillo Escobar (2022), con base en Cenicaña

Factor	Efecto sobre la sacarosa	Fuente
	el corte y la molienda, cerca de 0,15 kg/t	

La *Diatraea*, en cambio, reduce el tonelaje, pero Cenicaña no detectó descensos en el contenido de sacarosa por su efecto (Vargas y Gómez, 2005).

V. El Ingenio Providencia

Providencia, fundado en 1926 en El Cerrito (Valle del Cauca) y parte de la Organización Ardila Lülle, produce cerca del 15 % del azúcar de Colombia (unas 370.000 t al año) y fue el primer ingenio del país en producir azúcar orgánico (Carvajal Vidarte, 2021; Valora Analitik, 2024). En 2024 molió más de 3,3 millones de toneladas de caña, con más de 30.000 ha cultivadas (Sánchez Fajardo, 2025).

Rasgo	Detalle	Fuente
Origen de la caña	60 % del área es de proveedores, 25 % tierras propias y 15 % contratos	Portafolio (2023)
Producción orgánica	Certificada desde 1999; pasó de 6.109 t de caña orgánica en 1999 a más de 400.000 t al año, en más de 3.740 ha, sin herbicidas ni fertilizantes de síntesis y con compostaje propio	Semana (2020)
Cosecha	100 % mecanizada y en verde, sin quema	Sánchez Fajardo (2025); Bohórquez Ramírez (2025)
Agua y tecnología	Riego de alta eficiencia (pivotes, laterales y goteo) que ahorra hasta 50 % del agua; 17 pivotes centrales; agricultura de precisión	Bohórquez Ramírez (2025); Portafolio (2023); Sánchez Fajardo (2025)
Certificaciones	Bonsucro en 2019, con 92,16 % de conformidad (la más alta del sector en Colombia); Empresa B desde 2021, único ingenio del mundo con ese sello	González (2019); Bohórquez Ramírez (2025)
Diversificación	Azúcar, alcohol (unos 100 millones de litros al año), energía y compost	Valora Analitik (2024)

Cómo se reflejan estas prácticas en los datos

- **Orgánico frente a convencional.** En HISTORICO_SUERTES, 759 cosechas (3,6 %) son orgánicas. Su TCH es similar al convencional, pero su sacarosa es menor (~10,6 % frente a ~12,4 %), coherente con que casi no reciben madurante químico (0,49 % frente a 55,45 % de los lotes convencionales en el entrenamiento). El sistema de cultivo debe entrar al modelo de sacarosa.
- **Cosecha en verde y mecanizada.** El 77,1 % de los registros es cosecha en verde y el 81,4 % mecanizada; los registros con quema son de años anteriores o eventos accidentales y se comportan distinto.

- **Proveedores y tenencia.** Con 60 % del área en manos de proveedores, la variable de tenencia puede capturar diferencias de manejo, aunque sus códigos no están documentados.
- **Alcance de BD_IPSA_1940.** Esta base solo incluye CC01-1940, maduración química y cosecha mecanizada en verde, así que sus conclusiones no describen todo el ingenio.

VI. Estado del arte: machine learning para predecir rendimiento

En agricultura de precisión, el aprendizaje automático se usa sobre todo en gestión de cultivos (predicción de rendimiento, enfermedades, malezas y calidad), que concentró cerca del 60 % de los 40 artículos revisados por Liakos et al. (2018). Para rendimiento, una revisión sistemática de 50 estudios encontró que las variables más usadas son temperatura, lluvia y tipo de suelo, que el algoritmo más aplicado son las redes neuronales y que la métrica más reportada es el RMSE (van Klompenburg et al., 2020).

Estudio	Contexto	Modelo	Variables clave	Desempeño
Everingham et al. (2016)	Caña, Tully (Australia), 1992–2013	Random Forest	Biomasa simulada, lluvia, temperatura, radiación e índices ENSO	R ² de 0,67 a 0,79; 86–95 % de acierto al clasificar sobre/bajo la mediana
Amaro et al. (2025)	Caña, tres ingenios de São Paulo (Brasil)	Random Forest	Índices de vegetación Sentinel-2, déficit hídrico, lluvia, variedad, plantilla o soca	R ² de 0,60 a 0,78; RMSE de 8,6 a 15,6 t/ha
Chea et al. (2022)	Caña, Tailandia, 2017–2021	Gradient boosting (frente a lasso, SVM y árbol)	Índices de vegetación por dron, altura, edad, lluvia	Brix: R ² = 0,75
Socadagui-Casas et al. (2026)	Caña, La Candelaria (valle del río Cauca); rendimiento simulado con AquaCrop	CatBoost, RF y XGBoost frente a regresión lineal y Elastic Net	44 variables de clima y suelo; las más influyentes fueron el riego, la humedad relativa mínima y la radiación	CatBoost: R ² = 0,68; RMSE = 10,8 t/ha

De la literatura se desprenden tres lecciones para el taller:

1. Los ensambles de árboles superan a los modelos lineales en datos tabulares de caña, porque capturan no linealidades e interacciones; un modelo lineal sigue siendo útil como línea base interpretable.
2. Las variables más influyentes combinan clima (lluvia, radiación, déficit hídrico), suelo y estado del cultivo (variedad, edad, plantilla o soca); las imágenes satelitales mejoran la predicción cuando están disponibles.
3. Los estudios validan pensando en el uso real del modelo: Everingham et al. (2016) pronostican años completos y Amaro et al. (2025) prueban un modelo regional en ingenios individuales. Por

eso la validación del taller debe ser agrupada (por finca o por periodo) o temporal, no solo aleatoria por filas.

VII. Implicaciones para el modelado

El contexto indica que TCH y %Sac.Caña deben modelarse por separado: el TCH responde a variedad, edad, número de corte, suelo o zona y agua durante el ciclo; la sacarosa, a la maduración y a las condiciones de las semanas previas al corte. El EDA del grupo confirma esas relaciones.

Variables del dataset	Por qué importan	Evidencia en los datos (EDA del grupo)
Cod.Estado # / cortes	El TCH cae con cada soca (Posada Contreras y Luna González, 2000)	TCH de ~148 t/ha en plantilla a ~115 t/ha en los cortes 9–10
Edad Ult Cos / edad	Cosechar antes de ~12,5 meses penaliza el tonelaje (Viveros Valens, 2018)	Correlación edad–TCH de +0,30
Variedad	Potencial y curva de maduración distintos (Viveros Valens, 2018)	CC01-1940 concentra el 43,6 % de los registros; ninguna variedad gana en TCH y sacarosa a la vez
Lluvias por ventana y 2 meses antes	La lluvia previa al corte diluye la sacarosa (Larrahondo y Villegas, 1995)	Spearman de –0,23 entre lluvia de 2 meses antes y sacarosa
Dosis Madurante, Semanas mad.	Los madurantes suben la sacarosa ~7 % (Villegas y Arcila, 2003)	Correlación dosis–sacarosa de +0,29
Cultivo (normal u orgánico)	Sin madurantes químicos (Semana, 2020)	Sacarosa de ~10,6 % en orgánico frente a ~12,4 % en convencional
Suelo, Zona, Tenencia	Zona agroecológica y manejo (Carbonell González et al., 2001)	Diferencias de TCH de hasta ~25 t/ha entre zonas
%Infest.Diatrea / pct_diatrea	–0,7 % de TCH por punto de daño, sin efecto en sacarosa (Vargas y Gómez, 2005)	73 % de nulos en el histórico; completa en BD_IPSA
Vejez, materia extraña	Pérdidas de azúcar después del corte (Buesaquillo Escobar, 2022)	Se miden al llegar al molino: son fuga de información

Decisiones que se derivan para las tareas siguientes:

- **Evitar la fuga de información.** TCHM, TAH, TAHM, KATRHM, Rdto, %ATR, Brix, Pureza, laboratorio, Vejez y materia extraña se conocen solo después del corte y no pueden ser predictores.
- **Separar la lluvia por ventanas del ciclo.** El efecto de la lluvia depende de la fase: favorece el crecimiento y diluye la sacarosa al final.
- **Validar como se usaría el modelo.** La variabilidad entre años (133 a 102 t/ha a nivel nacional entre 2017 y 2023) y la repetición de suertes piden validación agrupada o temporal.
- **Modelos.** Un modelo lineal como línea base interpretable y ensambles de árboles como comparación, con RMSE, MAE y R^2 (van Klompenburg et al., 2020).

- **Clases.** Contrastar los umbrales de referencia del Ingenio (TCH < 125, 125–150, > 150 t/ha; sacarosa < 12,2, 12,2–12,9, ≥ 13 %) con los terciles de los datos.

Referencias

- Agencia de Noticias UNAL. (s. f.). *Poca luz solar disminuye la sacarosa en el cultivo de caña de azúcar*. Universidad Nacional de Colombia.
<https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/poca-luz-solar-disminuye-la-sacarosa-en-el-cultivo-de-cana-de-azucar>
- Amaro, R. P., Christina, M., Todoroff, P., Le Maire, G., Fiorio, P. R., Pereira, E. de C., & Luciano, A. C. dos S. (2025). Regional model to predict sugarcane yield using Sentinel-2 imagery in São Paulo State, Brazil. *Sugar Tech*, 27(1), 108–118. <https://doi.org/10.1007/s12355-024-01468-z>
- Asocaña. (s. f.). *Sector agroindustrial de la caña en Colombia*.
<https://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215>
- Asocaña. (2025). *Informe anual 2024-2025*. Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia.
<https://www.asocana.org/documentos/2362025-582E725C-00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,FFFFFF,2D2D2D,A3C4B5.pdf>
- Becerra, A. (2026, 18 de febrero). Pese al buen balance del 2025, sector azucarero lanza advertencia por incremento de importación de azúcar de Bolivia. *El País*.
<https://www.elpais.com.co/economia/pese-al-buen-balance-del-2025-sector-azucarero-lanza-advertencia-por-incremento-de-importacion-de-azucar-de-bolivia-1804.html>
- Bohórquez Ramírez, C. (2025, 26 de agosto). Este es el ingenio azucarero que opera en el corazón del Valle del Cauca, siendo el único certificado como Empresa B de todo Colombia. *El Tiempo*.
<https://www.eltiempo.com/colombia/cali/este-es-el-ingenio-azucarero-que-opera-en-el-corazon-del-valle-del-cauca-con-certificado-internacional-como-empresa-b-de-todo-colombia-3484856>
- Buesaquillo Escobar, A. G. (2022). *Impacto generado por la presencia de materia extraña y tiempo de permanencia de caña de azúcar cosechada en campo en la disminución del contenido de sacarosa en los ingenios del Valle del Cauca* [Monografía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. Repositorio UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/51320>
- Carbonell González, J., Amaya Estévez, Á., Ortiz Uribe, B. V., Torres Aguas, J. S., Quintero Durán, R., & Isaacs Echeverry, C. H. (2001). *Zonificación agroecológica para el cultivo de caña de azúcar en el valle del río Cauca: Tercera aproximación* (Serie Técnica No. 29). Cenicaña.
https://www.cenicana.org/pdf_privado/serie_tecnica/st_29/st_29.pdf
- Carvajal Vidarte, Á. J. (2021, 13 de agosto). Carlos Ardila Lülle: las más de 20 empresas que constituyen su poderosa organización. *El País*.
<https://www.elpais.com.co/colombia/carlos-ardila-luelle-las-mas-de-20-empresas-que-constituyen-su-poderosa-organizacion.html>
- Chea, C., Saengprachatanarug, K., Posom, J., Saikaew, K., Wongphathi, M., & Taira, E. (2022). Optimal models under multiple resource types for Brix content prediction in sugarcane fields using machine learning. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, 26, Artículo 100718.
<https://doi.org/10.1016/j.rsase.2022.100718>

- Everingham, Y., Sexton, J., Skocaj, D., & Inman-Bamber, G. (2016). Accurate prediction of sugarcane yield using a random forest algorithm. *Agronomy for Sustainable Development*, 36(2), Artículo 27. <https://doi.org/10.1007/s13593-016-0364-z>
- González, X. (2019, 16 de mayo). Ingenio Providencia recibió la certificación Bonsucro con la más alta calificación en Colombia. *La República*. <https://www.larepublica.co/empresas/ingenio-providencia-recibio-la-certificacion-bonsucro-con-la-mas-alta-calificacion-en-colombia-2862384>
- González Vidal, X. (2024, 5 de septiembre). Productividad de la caña de azúcar en Colombia duplica el promedio mundial. *Redagícola*. <https://redagricola.com/productividad-de-la-cana-de-azucar-en-colombia-duplica-el-promedio-mundial/>
- Jaramillo Palacio, C. (2025, 26 de febrero). El sector de la caña genera 286.000 empleos entre directos e indirectos en Colombia. *Agronegocios*. <https://www.agronegocios.co/agricultura/el-sector-de-la-cana-genera-286-000-empleos-entre-directos-e-indirectos-en-colombia-4068870>
- Larrahondo, J. E., & Villegas, F. (1995). Control y características de maduración. En C. Cassalett Dávila, J. Torres Aguas, & C. Isaacs Echeverri (Eds.), *El cultivo de la caña en la zona azucarera de Colombia* (pp. 297–313). Cenicaña. https://www.cenicana.org/pdf_privado/documentos_no_seridados/libro_el_cultivo_cana/libro_p297-313.pdf
- Liakos, K. G., Busato, P., Moshou, D., Pearson, S., & Bochtis, D. (2018). Machine learning in agriculture: A review. *Sensors*, 18(8), Artículo 2674. <https://doi.org/10.3390/s18082674>
- Portafolio. (2023, 9 de agosto). Rentabilidad, foco de la estrategia de Providencia. *Portafolio*. <https://www.portafolio.co/negocios/empresas/ingenio-providencia-produccion-sostenibilidad-y-rentabilidad-del-negocio-587097>
- Posada Contreras, C., & Luna González, C. A. (2000). *Comportamiento comercial de la caña de azúcar cosechada en el valle del río Cauca durante 1999* (Serie Técnica No. 28). Cenicaña. https://www.cenicana.org/pdf_privado/serie_tecnica/st_28/st_28.pdf
- Salazar Gaitán, I. (2024, 7 de junio). Rendimiento de la caña por hectárea bajó 14 %, pero aún duplica promedio mundial. *La República*. <https://www.larepublica.co/economia/rendimiento-de-la-cana-de-azucar-en-colombia-duplica-el-promedio-mundial-3876015>
- Sánchez Fajardo, C. P. (2025, 16 de julio). Ingenio Providencia, empresa del sector azucarero en Valle del Cauca, expone su modelo agroindustrial sostenible y educativo. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/economia/sectores/ingenio-providencia-empresa-del-sector-azucarero-en-valle-del-cauca-expone-su-modelo-agroindustrial-sostenible-y-educativo-3472694>
- Semana. (2020, 26 de julio). Ingenio Providencia, un motor de sostenibilidad a base de azúcar orgánico. *Semana*. <https://www.semana.com/ingenio-providencia-un-motor-de-sostenibilidad-a-base-de-azucar-organico/688551/>
- Socadagui-Casas, D. A., Rodríguez-Vasquez, A. F., Rubiano-Sanabria, Y., Jiménez-Gutiérrez, D. M., & Socadagui-Casas, S. R. (2026). Spatial modeling of sugarcane yield using machine learning approaches. *Sugar Tech*, 28(2), 675–685. <https://doi.org/10.1007/s12355-026-01736-0>

- Torres Aguas, J. (1995). Riegos. En C. Cassalett Dávila, J. Torres Aguas, & C. Isaacs Echeverri (Eds.), *El cultivo de la caña en la zona azucarera de Colombia* (pp. 193–210). Cenicaña.
https://www.cenicana.org/pdf_privado/documentos_no_seriadados/libro_el_cultivo_cana/libro_p193-210.pdf
- Valora Analitik. (2024, 20 de abril). Ingenio Providencia produce el 15 % del azúcar en Colombia. *Yahoo Finanzas*.
<https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/ingenio-providencia-produce-15-az%C3%BAcar-140000692.html>
- van Klompenburg, T., Kassahun, A., & Catal, C. (2020). Crop yield prediction using machine learning: A systematic literature review. *Computers and Electronics in Agriculture*, 177, Artículo 105709.
<https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105709>
- Vargas, G. A., & Gómez, L. A. (2005). *Evaluación del daño causado por Diatraea spp. en caña de azúcar y su manejo en el valle del río Cauca* (Serie Divulgativa No. 9). Cenicaña.
https://www.cenicana.org/pdf_privado/serie_divulgativa/sd_09/sd_09.pdf
- Villegas, F., & Arcila, J. (2003). *Maduradores en caña de azúcar: Manual de procedimientos y normas para su aplicación* (Serie Técnica No. 32). Cenicaña.
https://www.cenicana.org/pdf_privado/serie_tecnica/st_32/st_32.pdf
- Viveros Valens, C. A. (Ed.). (2018). *Características agronómicas y de productividad de la variedad Cenicaña Colombia (CC) 01-1940* (Serie Técnica No. 40). Cenicaña.
https://www.cenicana.org/pdf_privado/serie_tecnica/st_40/st_40.pdf